# 南开大学电子信息与光学工程学院

# 实 验 报 告

实验序号　　3

实验名称　　负反馈放大器

电子信息与光学工程学院学院　_____ 系

姓名　_____　学号　_____　实验台号　_____

实验日期及时间　　2026 年 10 月 27 日　星期二　第 3～4 节

实验地点　　模拟电路实验室

## 一、实验目的

1. 掌握两级阻容耦合负反馈放大电路静态工作点的测量与调试方法，能根据测量结果判断晶体管的工作状态。

2. 学习负反馈放大器交流性能指标（电压放大倍数、反馈系数、输入电阻、输出电阻、通频带）的测量方法。

3. 通过开环与闭环实验结果的对比，理解电压串联负反馈对放大器增益稳定性、输入电阻、输出电阻及通频带的影响。

4. 验证深度负反馈条件下 Avf≈1/Fv 的近似关系，加深对负反馈改善放大器性能的理解。

## 二、实验仪器及元器件

表 2-1 实验仪器

| 实验仪器 | 型号 | 备注 |
|---|---|---|
| 双踪数字示波器 | TDS 1012C | 1 台，AC 耦合测量交流量 |
| 函数信号发生器 | ATF20B | 1 台，输出正弦信号 |
| 数字万用表 | VC890D | 1 台，DCV 档测静态工作点 |
| 双路直流稳压电源 | GPS-3030D | 1 台，输出+12V |
| 模拟电路实验箱 | — | 1 台 |

表 2-2 电子元器件

| 电子元器件 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 晶体管 | 9013 | 2 只 |
| 电阻 | 1MΩ | 1 只 |
| 电阻 | 200kΩ | 1 只 |
| 电阻 | 2kΩ | 2 只 |
| 电阻 | 30kΩ | 1 只 |
| 电阻 | 10kΩ | 1 只 |
| 电阻 | 1kΩ | 1 只 |
| 电阻 | 200Ω | 1 只 |
| 电阻 | 5.1kΩ | 2 只 |
| 电解电容 | 10μF | 3 只 |
| 电解电容 | 100μF | 1 只 |

## 三、实验原理

实验电路如图 3-1 所示，为两级阻容耦合共射放大电路。T1、T2 均采用 9013 型 NPN 晶体管。第一级由 RB1 提供基极偏置，RC1 为集电极负载，RE1 为发射极电阻；第二级由 RB12、RB22 分压提供基极偏置，RC2 为集电极负载，RE2 为发射极电阻，CE2 为发射极旁路电容。级间通过 C2 耦合，输出经 C3 耦合后接负载 RL。

反馈电阻 RF 从输出端引回 T1 的发射极，与 RE1 共同组成反馈网络。反馈信号以电压形式与输入信号在 T1 发射极串联相减，因此该电路为电压串联负反馈。由于反馈电压取自输出电压，反馈系数近似为

$$Fv = Vf / Vo \approx RE1 / (RE1 + RF) = 200 / (200 + 5100) \approx 0.0377$$

闭环电压放大倍数为

$$Avf = Vo / Vi = A / (1 + AF)$$

式中 A 为开环电压放大倍数，F 为反馈系数，(1+AF)为反馈深度。当满足深度负反馈条件 AF>>1 时，Avf≈1/Fv，闭环增益主要取决于反馈网络，而与晶体管参数关系不大，因而增益稳定性显著提高。

负反馈对放大器输入电阻、输出电阻和通频带的影响可表示为：

$$Rif = Ri(1 + AF)，Rof = Ro / (1 + AF)$$

$$fHf = (1 + AF)\ fH，fLf = fL / (1 + AF)，fBf = fHf - fLf$$

即电压串联负反馈使输入电阻增大、输出电阻减小、通频带展宽，而增益带宽积近似保持不变。

静态工作点的计算关系为：

$$IB1 = (VCC - VB1) / RB1，IC1 = (VCC - VC1) / RC1，VBE1 = VB1 - VE1，VCE1 = VC1 - VE1$$

$$IE2 = VE2 / RE2，IC2 \approx (VCC - VC2) / RC2，IB2 = (VCC - VB2)/RB12 - VB2/RB22$$

$$VBE2 = VB2 - VE2，VCE2 = VC2 - VE2$$

晶体管工作在放大区的条件是发射结正偏（VBE≈0.6～0.7 V）、集电结反偏（VCE>0.3 V）。

交流参数的测量方法如下：

（1）输入电阻采用串联电阻法。在信号源与放大器输入端之间串入已知电阻 R，分别测量 R 两端对地的电压 Vs 和 Vi，则

$$Ri = Vi / (Vs - Vi) \times R$$

（2）输出电阻采用负载变化法。分别测量不接负载时的输出电压 Vo∞和接入负载 RL 后的输出电压 VoL，则

$$Ro = (Vo\infty / VoL - 1) \times RL$$

（3）通频带采用 0.707 法。在中断频率附近测得中频输出电压 Vom，保持输入电压不变，改变频率使输出电压下降到 0.707Vom，对应上限频率 fH 和下限频率 fL，通频带 fB=fH-fL。

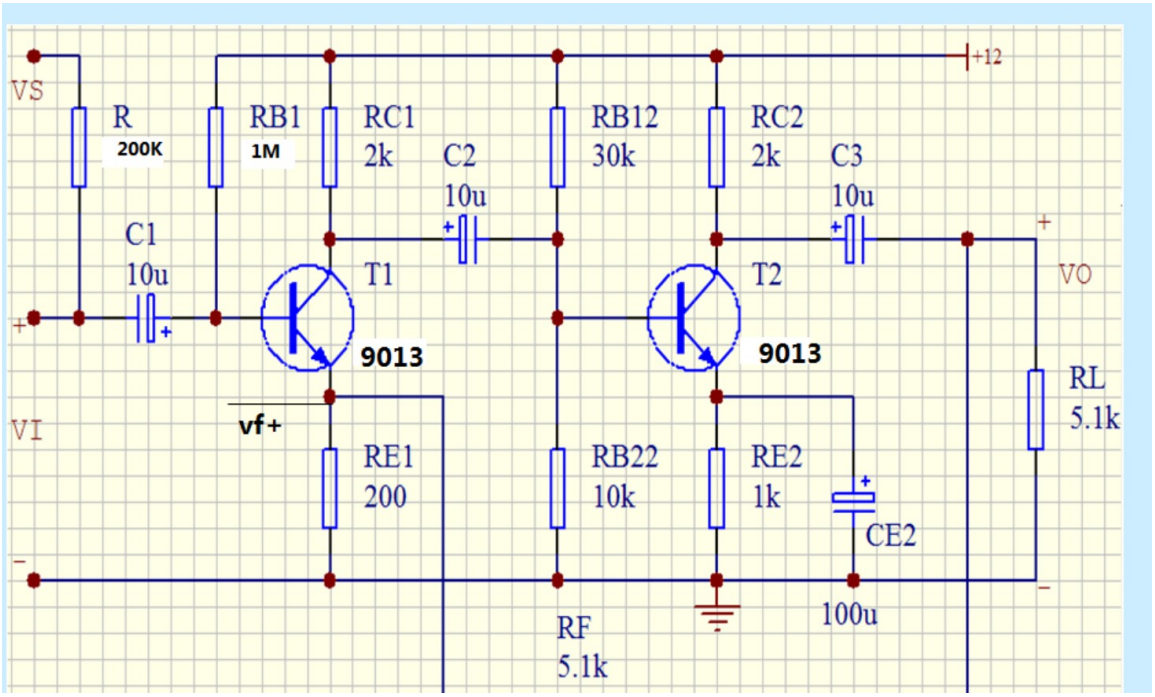



图 3-1 负反馈放大器实验电路

## 四、实验内容、步骤与要求

1. 静态工作点的测量与调试

按图 3-1 连接电路，检查电源极性和连线无误后接通+12 V 电源。将输入端对地短路，保证输入交流信号为零。用万用表 DCV 档分别测量 B1、E1、C1 和 B2、E2、C2 对地的直流电压，记录并计算各静态参数。参考值为：

VB1≈1V、VC1≈8.4V、VB2≈3V、VC2≈7.6V。若偏差过大，应检查 12 V 电源、电阻阻值、电容极性及连线是否正确；静态工作点正常后方可进行后续实验。

2. 闭环电压放大倍数和反馈系数的测量

接入 RL=5.1 kΩ，调节信号发生器输出 1 kHz 正弦波，使输入电压 Vi 约为 50 mV（峰峰值，下同）。用示波器 AC 耦合方式分别测量 Vi、Vo 和 Vf（Vf 为 RE1 两端电压），计算 Avf=Vo/Vi、Fv=Vf/Vo，并与 1/Fv 比较。

3. 闭环输入电阻的测量

去掉 RL，在信号源与放大器输入端之间串联 R=200 kΩ。调节信号源使 Vi 约为 100 mV（1 kHz），用示波器测量 Vs 和 Vi，按 Ri=Vi/(Vs-Vi)×R 计算闭环输入电阻。

4. 闭环输出电阻的测量

接入 RL=200 Ω，输入 Vi=50 mV、f=1 kHz。分别测量接入负载前、后的输出电压 Vo∞和 VoL，按 Ro=(Vo∞/VoL-1)×RL 计算闭环输出电阻。

5. 闭环通频带的测量

接入 RL=5.1 kΩ，Vi=50 mV、f=1 kHz，测量中频输出电压 Vom。保持 Vi 不变，缓慢升高频率，当 Vo 下降到 0.707Vom 时记录上限频率 fH；再降低频率，当 Vo 下降到 0.707Vom 时记录下限频率 fL。计算 fB=fH-fL。

6. 开环参数的测量

断开反馈电阻 RF，使放大器处于开环状态。由于开环增益很高，输入信号应减小到 10 mV 左右，以免输出波形失真。保持 RL=5.1 kΩ，测量开环电压放大倍数；串联 R=5.1 kΩ、取 Vi≈100 mV 测量开环输入电阻；保持 RL=5.1 kΩ 测量开环输出电阻；按 0.707 法测量开环上限频率和下限频率。每次改变频率时均应保持 Vi 不变。

7. 注意事项

（1）测量静态工作点时，必须保证输入端交流信号为零，否则直流读数会偏离真实静态值。

（2）除静态工作点外，Vi、Vo、Vf、Vs 均用示波器 AC 耦合方式测量峰峰值。

（3）Vi 的峰峰值一般小于信号源显示的设定值，应以示波器实测值为准。

（4）测量输入电阻时应去掉 RL；闭环时串联 200 kΩ，开环时串联 5.1 kΩ。

（5）测量 Vo、Vf 时，示波器探头地线必须接在电路的 GND 端。

（6）频率过高或过低时波形可能不再是标准正弦波，此时只记录与 Vi 同频的峰峰值；应适当调整示波器的时基和垂直档位，使波形显示几个完整周期并尽量充满屏幕。

（7）连线应疏密适度，尽量少用长导线，以减小寄生耦合和干扰。

# 五、实验结果

## **5.1** 静态工作点

在输入交流信号为零的条件下，用数字万用表 DCV 档测得各电极对地电压如表 5-1 所示。

表 5-1 静态工作点电压测量值

| 参数 | **VB1** | **VE1** | **VC1** | **VB2** | **VE2** | **VC2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量值/V | 1.173 | 0.522 | 6.747 | 2.928 | 2.282 | 7.665 |

由测量值计算的静态参数列于表 5-2。

表 5-2 静态工作点计算值

| 晶体管 | **VBEQ/V** | **VCEQ/V** | **ICQ/mA** | **IBQ/μA** | **β** |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0.651 | 6.225 | 2.63 | 10.8 | 243 |
| T2 | 0.646 | 5.383 | 2.17 | 9.6 | 226 |

计算过程如下：

T1：IB1Q=(12-1.173)/1 MΩ≈10.8 μA，IC1Q=(12-6.747)/2 kΩ≈2.63 mA

VBE1Q=1.173-0.522=0.651 V，VCE1Q=6.747-0.522=6.225 V

T2：IE2Q=2.282/1 kΩ=2.28 mA，IC2Q=(12-7.665)/2 kΩ≈2.17 mA

IB2Q=(12-2.928)/30 kΩ-2.928/10 kΩ≈9.6 μA，VBE2Q=0.646 V，VCE2Q=5.383 V

由表 5-2 可见，两只晶体管的 VBE 均约为 0.65 V，发射结正偏；VCE 均大于 5 V，集电结反偏，说明 T1、T2 均工作在放大区。VB2、VC2 与参考值（约 3 V、7.6 V）吻合较好；VC1 实测为 6.747 V，低于参考值 8.4 V，主要原因是所用 9013 晶体管的 β 偏大（约 243）以及 RB1、RC1 存在容差，使第一级集电极电流偏大。电路输出波形无明显失真，说明静态工作点仍可正常工作。

## 5.2 闭环特性

接入反馈电阻 RF 后，在 RL=5.1 kΩ、f=1 kHz 条件下测得 Vi=46.7 mV、Vo=1.175 V、Vf=36.4 mV。闭环各项性能如表 5-3 所示。

表 5-3 闭环特性测量结果

| 项目 | 测量条件 | 测量值 | 计算结果 |
|---|---|---|---|
| 电压放大倍数 Avf | Vi=46.7 mV，Vo=1.175 V | — | 25.2 |
| 反馈系数 Fv | Vf=36.4 mV，Vo=1.175 V | — | 0.0310 |
| 1/Fv | — | — | 32.3（理论 26.5） |
| 输入电阻 Ri | R=200 kΩ，Vs=126.4 mV，Vi=104.5 mV | — | 954 kΩ |
| 输出电阻 Ro | RL=200 Ω，Vo∞=1.43 V，VoL=1.36 V | — | 10.3 Ω |
| 下限频率 fL | Vi=50 mV，Vom=1.012 V | 44 Hz | — |
| 上限频率 fH | 同上 | 44.2 kHz | — |
| 通频带 fB | — | — | 44.16 kHz |

由表 5-3 可得：Avf=Vo/Vi=1.175/0.0467≈25.2；Fv=Vf/Vo=0.0364/1.175≈0.0310。若按反馈网络电阻计算，Fv≈RE1/(RE1+RF)=200/5300≈0.0377，1/Fv≈26.5。实测 Avf=25.2 与 1/Fv=26.5 的相对偏差约为 4.9%，基本满足深度负反馈条件下 Avf≈1/Fv 的近似关系。

实测 Fv（0.0310）小于电阻分压理论值（0.0377），主要原因是理论公式 Fv≈RE1/(RE1+RF)忽略了 T1 发射极看进去的晶体管等效电阻对 RE1 的并联作用，反馈网络实际上处于有载状态；此外 RE1、RF 的实际阻值存在±5%的容差，示波器读数也有一定误差。

本实验开环增益 A≈404，反馈系数 F≈0.0377，环路增益 AF≈15.2，反馈深度 1+AF≈16.2。由此预测的闭环增益为 A/(1+AF)≈24.9，与实测 25.2 仅相差约 1.2%，进一步说明闭环增益主要由反馈网络决定。

输入电阻：Ri=Vi/(Vs-Vi)×R=104.5/(126.4-104.5)×200 kΩ≈954 kΩ。与开环输入电阻 50.7 kΩ 相比增大了约 18.8 倍，方向与串联负反馈使输入电阻增大(1+AF)倍的规律一致；两者相差约 16%，主要来自探头负载和读数误差。

输出电阻：Ro=(Vo∞/VoL-1)×RL=(1.43/1.36-1)×200≈10.3 Ω。闭环输出电阻很小，接入 200 Ω 负载后输出电压仅下降约 5%，因此示波器读数误差对结果影响较大，该结果宜作数量级参考。

## 5.3 开环特性

断开 RF 后，放大器处于开环状态。为避免高增益下输出波形失真，取 Vi≈10 mV。测得开环特性如表 5-4 所示。

表 5-4 开环特性测量结果

| 项目 | 测量条件 | 测量值 | 计算结果 |
|---|---|---|---|
| 电压放大倍数 Av | Vi=10.2 mV，Vo=4.12 V | — | 404 |
| 输入电阻 Ri | R=5.1 kΩ，Vs=100.6 mV，Vi=91.4 mV | — | 50.7 kΩ |
| 输出电阻 Ro | RL=5.1 kΩ，Vo∞=5.72 V，VoL=4.12 V | — | 1.98 kΩ |
| 下限频率 fL | Vi≈10 mV，Vom=4.12 V | 96 Hz | — |
| 上限频率 fH | 同上 | 2.58 kHz | — |
| 通频带 fB | — | — | 2.48 kHz |

开环时 Av=Vo/Vi=4.12/0.0102≈404；Ri=Vi/(Vs-Vi)×R=91.4/(100.6-91.4)×5.1 kΩ≈50.7 kΩ；Ro=(5.72/4.12-1)×5.1 kΩ≈1.98 kΩ。由于开环增益高，Vi 仅 10 mV 左右时输出已达 4.12 V，继续增大输入会使输出波形产生削顶失真，因此开环测量必须采用小信号。

## 5.4 开环与闭环性能对比

将开环与闭环的主要性能指标汇总于表 5-5。

表 5-5 开环与闭环性能对比

| 性能指标 | 开环 | 闭环 | 变化情况 |
|---|---|---|---|
| 电压放大倍数 Av | 404 | 25.2 | 减小为约 1/16 |
| 输入电阻 Ri | 50.7 kΩ | 954 kΩ | 增大 18.8 倍 |
| 输出电阻 Ro | 1.98 kΩ | 10.3 Ω | 显著减小 |
| 下限频率 fL | 96 Hz | 44 Hz | 降低 |
| 上限频率 fH | 2.58 kHz | 44.2 kHz | 提高 17.1 倍 |
| 通频带 fB | 2.48 kHz | 44.16 kHz | 扩大 17.8 倍 |
| 增益带宽积 GBW | 1.04 MHz | 1.11 MHz | 基本不变 |

由表 5-5 可知，引入电压串联负反馈后，电压放大倍数由 404 降至 25.2，约为原来的 1/16；输入电阻由 50.7 kΩ 增大到 954 kΩ；输出电阻由 1.98 kΩ 减小到约 10 Ω；通频带由 2.48 kHz 扩展到 44.16 kHz，约扩大 17.8 倍。开环与闭环的增益带宽积分别为 1.04 MHz 和 1.11 MHz，基本保持不变，符合增益带宽积为常数的规律。上述结果说明负反馈以降低增益为代价，换取了增益稳定性、输入电阻、输出电阻和通频带等性能的改善。

## 5.5 幅频特性曲线

根据表 5-3、表 5-4 的中频增益和上、下限频率，绘出开环与闭环幅频特性曲线如图 5-1 所示。

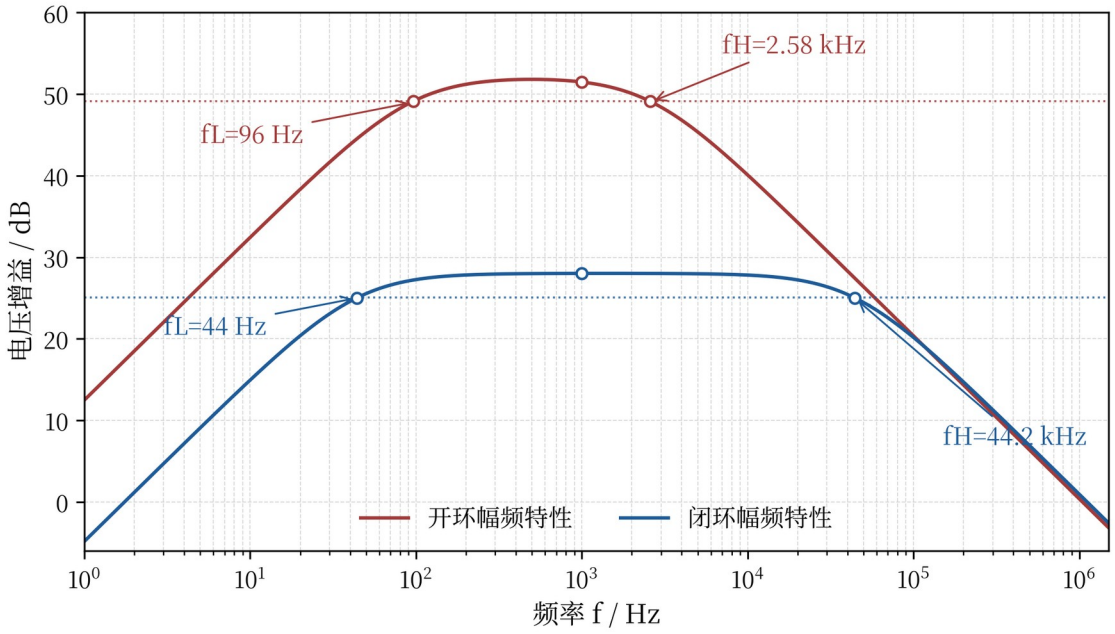



图 5-1 开环与闭环幅频特性曲线

由图 5-1 可见，开环时中频增益约为 52 dB，通频带较窄；闭环后中频增益降至约 28 dB，但通频带明显展宽，下限频率由 96 Hz 降至 44 Hz，上限频率由 2.58 kHz 提高到 44.2 kHz。两条曲线的增益带宽积基本相等，直观地反映了负反馈“降增益、宽频带”的作用。

## 5.6 误差分析

（1）万用表直流电压档存在±(0.5%+2 字)的测量误差，且各电极电压是分别对地测量，计算 VBE、VCE 时误差会叠加；电阻的实际阻值与标称值存在±5%的容差，使由电压反算的电流和 β 产生偏差。

（2）示波器测量的是峰峰值，mV 级小信号的读数和光标定位误差较大；信号源的实际输出幅度随频率和负载变化，若未随时监视 Vi，会使增益和通频带的测量产生误差。

（3）示波器探头输入电阻约 10 MΩ、输入电容约 20 pF。对于 200 Ω 的 RE1，10 MΩ 输入电阻的分流可以忽略，因此 Vf 的偏差主要来自反馈网络的有载效应和读数误差；但探头电容在高阻节点会与节点电阻形成低通，对上限频率 fH 的测量有一定影响。

（4）测量输入电阻时，串联电阻 R 与 Ri 处于同一数量级，Vi 与 Vs 相差不大，两个相近电压相减会放大读数误差；示波器两通道探头的地线共地也可能引入额外分流。

（5）测量输出电阻时，闭环 Ro 很小，接入 200 Ω 负载后输出电压仅下降约 5%，电压变化量接近示波器的分辨极限，因此闭环 Ro 的相对误差较大；开环 Ro 较大，负载引起的电压变化明显，测量结果相对可靠。

（6）频率测量受信号源频率显示精度、示波器时基误差以及电路分布电容、耦合电容的影响；在高、低频端波形可能失真，0.707Vom 的判定存在一定主观误差。

（7）T2 的集电极电流由 RC2 支路算得约 2.17 mA，而由 RE2 支路算得 IE2≈2.28 mA，两者相差约 5%，主要原因是 RC2、RE2 的阻值容差以及万用表读数误差。

### **5.7** 实验结论

（1）静态工作点测量结果表明，T1、T2 的 VBE 均约为 0.65 V、VCE 均大于 5 V，两管均工作在放大区，电路静态工作点基本正常。

（2）闭环电压放大倍数实测为 25.2，与由反馈网络理论值 1/Fv≈26.5 相差约 4.9%，与由环路增益预测的 24.9 相差约 1.2%，验证了深度负反馈条件下 Avf≈1/Fv 的近似关系，说明闭环增益主要由反馈网络决定，稳定性好。

（3）电压串联负反馈使输入电阻由 50.7 kΩ 增大到 954 kΩ，输出电阻由 1.98 kΩ 减小到约 10 Ω，通频带由 2.48 kHz 扩展到 44.16 kHz；开、闭环增益带宽积基本不变（约 1.1 MHz）。

（4）负反馈以牺牲电压增益为代价，全面改善了放大器的增益稳定性、输入电阻、输出电阻和频率响应，是模拟电路中最常用的性能改善手段。

## 六、实验思考题

**1.** 负反馈为什么能提高放大倍数的稳定性？

答：闭环增益 Af=A/(1+AF)。对 A 求导可得 dAf/Af = [1/(1+AF)]·(dA/A)，即开环增益的相对变化被缩小(1+AF)倍。本实验 AF≈15.2，1+AF≈16.2，因此晶体管参数、电源电压等变化引起的增益变化可减小到约 1/16，增益稳定性明显提高。

**2.** 电压串联负反馈对输入电阻和输出电阻有何影响？

答：串联负反馈使反馈电压与输入电压串联相减，输入回路等效电阻增大，Rif=Ri(1+AF)；电压负反馈取样于输出电压，能维持输出电压稳定，使输出电阻减小，Rof=Ro/(1+AF)。本实验中 Ri 由 50.7 kΩ 增至 954 kΩ，Ro 由 1.98 kΩ 降至约 10 Ω，与理论趋势一致。

**3.** 测量输入电阻时，为什么串联电阻 **R** 要与 **Ri** 处于同一数量级？

答：由 Ri=Vi/(Vs-Vi)×R 可知，若 R 远小于 Ri，则 Vs-Vi 很小，两个相近电压相减的相对误差很大；若 R 远大于 Ri，则 Vi 很小，信噪比和示波器分辨率不足。取 R 与 Ri 同数量级，可使 Vi 约为 Vs 的 0.5～0.9，测量精度较高。因此闭环 Ri 高时选 200 kΩ，开环 Ri 低时选 5.1 kΩ。

**4.** 测量输出电阻时，为什么负载电阻要与 **Ro** 相当？

答：由 Ro=(Vo∞/VoL-1)RL 可知，若 RL 远大于 Ro，接入负载后 VoL 几乎不变，电压变化量太小，读数误差大；若 RL 远小于 Ro，则 VoL 过小，同样不易准确测量。取 RL 与 Ro 同数量级，可使输出电压有明显且可测的变化。本实验闭环 Ro 小，用 200 Ω；开环 Ro 大，用 5.1 kΩ。

**5.** 测量静态工作点时，为什么必须使输入信号为零？

答：万用表 DCV 档测量的是直流平均值。若输入端存在交流信号，晶体管的非线性会对交流信号产生整流和平均效应，使直流读数偏离真实的静态值；输入信号过大时还会使工作点随信号摆动。因此测量前应将输入端对地短路，确保 Vi=0。

**6.** 深度负反馈条件 **Avf≈1/Fv** 的含义是什么？本实验是否满足？

答：当环路增益 AF>>1（工程上一般取 AF≥10）时，1+AF≈AF，于是 Avf=A/(1+AF)≈1/F，闭环增益仅由反馈网络决定，与开环增益及晶体管参数基本无关。本实验 A≈404、F≈0.0377，AF≈15.2，1+AF≈16.2，由公式算得 Avf≈24.9，实测 25.2，与 1/Fv≈26.5 相差约 5%，可以认为基本满足深度负反馈条件。

**7.** 测量通频带时，为什么以 **0.707Vom** 为界，并要保持 **Vi** 不变？

答：0.707Vom 对应功率下降到中频值的一半，即-3 dB 点，是通频带的定义。测量时必须保持输入电压幅值和波形不变，这样输出电压的下降才能完全归因于放大电路本身的频率响应，而不是信号源幅度的变化；实际测量中应随时用示波器监视 Vi 并微调信号源。

**8.** 若实测闭环增益明显偏离 **1/Fv**，可能有哪些原因？

答：可能原因包括：开环增益不够大，AF 较小，不满足深度负反馈条件；测量 Vf 时探头负载使 Vf 偏小，导致 Fv 测量值偏小；RE1、RF 实际阻值存在容差；输入信号过大使输出波形失真；示波器读数误差；电路存在寄生反馈或自激振荡等。